TENEA | OIL & GAS ACADEMY

Perforación de pozos

Manual de formación orientado a competencias · cuatro semanas · 40 horas académicas

Edición de estudio ampliada | Neuquén y operaciones de Vaca Muerta

Enfoque: fundamentos de ingeniería, comprensión de equipos, lectura crítica de registros, integridad operacional, seguridad de procesos y análisis de situaciones de campo.

ADVERTENCIA ACADÉMICA: no habilita a operar equipos, manipular explosivos, intervenir pozos ni sustituye certificaciones, prácticas supervisadas o procedimientos internos del operador.

Presentación académica y resultados de aprendizaje

El propósito de este curso es estudiar en profundidad construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación. Las operaciones de campo se integran con perforación, completación, servicios especiales, mantenimiento, seguridad industrial y gestión ambiental. En un yacimiento no convencional como Vaca Muerta, esa integración resulta particularmente relevante por pozos de trayectoria compleja, altas demandas logísticas, varias empresas contratistas y actividades simultáneas.

Al terminar el programa, el alumno podrá explicar el papel de perforación de pozos en el ciclo de vida del pozo; identificar equipos y magnitudes físicas; interpretar ejemplos de información técnica; analizar escenarios de pérdida de contención o energía inesperada; y redactar informes de investigación y mejora sin exceder sus atribuciones. La competencia operacional sólo se adquiere con formación acreditada o interna aplicable, prácticas bajo supervisión y autorización del empleador.

Carga académica y evidencias de aprendizaje

Cada semana comprende 5 horas de estudio de contenidos, 3 horas de resolución de problemas y estudio de casos, y 2 horas de búsqueda bibliográfica, observación guiada o tutoría. Las 40 horas son una propuesta de dedicación del alumno; el PDF por sí solo no acredita haberlas cursado.

Contexto general del servicio: planificación; armado; perforación; monitoreo continuo; acondicionamiento. Equipos citados en el análisis: torre; top drive; sarta; broca; bombas de lodo; BOP. Principales funciones intervinientes: perforador, toolpusher, mud logger y supervisión. Variables que deben mantenerse contextualizadas: peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno.

Mapa conceptual del proceso

El punto de partida es identificar el objetivo técnico de perforación de pozos, el estado inicial del pozo y las condiciones que limitan el trabajo. La preparación integra documentación del operador, especificaciones de equipos, personal competente y coordinación con otras tareas. Durante la ejecución autorizada se reúnen mediciones y evidencias; ante anomalías se aplica la autoridad de suspensión y escalamiento. La etapa final consolida resultados, incidentes, mantenimiento pendiente y entrega documental.

SEMANA 1 · Bases físicas y objetivos del servicio

Esta unidad trabaja los principios del servicio y cómo se relacionan con propiedades del pozo, fluidos y restricciones del yacimiento. El foco es comprender causas y efectos antes de estudiar una herramienta.

1.1 Arquitectura de pozo

Arquitectura de pozo: trayectoria vertical, direccional y horizontal responde al objetivo del yacimiento y a restricciones geológicas.

Esta dimensión de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre arquitectura de pozo puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación las variables habituales incluyen peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con perforador, toolpusher, mud logger y supervisión. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

1.2 Sarta y broca

Sarta y broca: transmiten energía mecánica mientras el fluido transporta recortes y estabiliza la operación.

Esta dimensión de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre sarta y broca puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación las variables habituales incluyen peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con perforador, toolpusher, mud logger y supervisión. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

Taller de análisis aplicado

Consigna: dibuje un esquema funcional simplificado del sistema implicado en perforación de pozos. Señale límites del sistema, lugares de medición, fronteras de presión o energía y posibles interferencias. A partir del escenario “atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria”, proponga cinco preguntas de verificación para el supervisor y explique qué dato permite aceptar o rechazar una hipótesis.

Material de aprendizaje: esquema funcional, matriz de peligros, discusión de incertidumbre y dos referencias bibliográficas. Se utiliza como guía de estudio y no como instrumento de evaluación.

SEMANA 2 · Equipamiento y comportamiento de los sistemas

Esta unidad relaciona componentes del conjunto y funciones físicas, distingue señal de ruido y explica por qué una inspección simple no basta para confirmar integridad.

2.1 Top drive

Top drive: genera rotación y participa en el sistema de manejo de cargas y conexiones de sarta.

Esta dimensión de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre top drive puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación las variables habituales incluyen peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con perforador, toolpusher, mud logger y supervisión. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

2.2 Lodo

Lodo: presión hidrostática, lubricación, refrigeración y transporte de recortes son funciones que pueden entrar en conflicto.

Esta dimensión de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre lodo puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para construcción de un pozo mediante sistema rotativo y

control de circulación las variables habituales incluyen peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con perforador, toolpusher, mud logger y supervisión. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

Taller de análisis aplicado

Consigna: dibuje un esquema funcional simplificado del sistema implicado en perforación de pozos. Señale límites del sistema, lugares de medición, fronteras de presión o energía y posibles interferencias. A partir del escenario “atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria”, proponga cinco preguntas de verificación para el supervisor y explique qué dato permite aceptar o rechazar una hipótesis.

Material de aprendizaje: esquema funcional, matriz de peligros, discusión de incertidumbre y dos referencias bibliográficas. Se utiliza como guía de estudio y no como instrumento de evaluación.

SEMANA 3 · Interpretación de operaciones, barreras y fallas

Esta unidad examina estados de trabajo, variabilidad, señales de pérdida de control y comunicaciones entre empresas sin dar instrucciones de intervención en pozos.

3.1 Control de trayectoria

Control de trayectoria: sensores direccionales permiten comprobar posición y orientación de la perforación.

Esta dimensión de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre control de trayectoria puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación las variables habituales incluyen peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con perforador, toolpusher, mud logger y supervisión. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

3.2 Balance de volúmenes

Balance de volúmenes: entradas y salidas de fluido aportan señales de condiciones anómalas de pozo.

Esta dimensión de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre balance de volúmenes puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación las variables habituales incluyen peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con perforador, toolpusher, mud logger y supervisión. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

Taller de análisis aplicado

Consigna: dibuje un esquema funcional simplificado del sistema implicado en perforación de pozos. Señale límites del sistema, lugares de medición, fronteras de presión o energía y posibles interferencias. A partir del escenario “atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria”, proponga cinco preguntas de verificación para el supervisor y explique qué dato permite aceptar o rechazar una hipótesis.

Material de aprendizaje: esquema funcional, matriz de peligros, discusión de incertidumbre y dos referencias bibliográficas. Se utiliza como guía de estudio y no como instrumento de evaluación.

SEMANA 4 · Integración, calidad, seguridad y evidencia técnica

Esta unidad integra indicadores, seguridad de procesos, ambiente, calidad de registros y capacidad de argumentar decisiones técnicas mediante casos.

4.1 BOP

BOP: barrera secundaria cuya configuración y prueba pertenecen a un programa de control validado.

Esta dimensión de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre bop puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación las variables habituales incluyen peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con perforador, toolpusher, mud logger y supervisión. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

4.2 Integridad del equipo

Integridad del equipo: izaje, estructura, potencia y tuberías de alta presión componen sistemas interdependientes.

Esta dimensión de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación no puede estudiarse aislada de la geometría de pozo, del estado de los equipos y de las interfaces con otras cuadrillas. En una operación de Vaca Muerta, una decisión técnica sobre integridad del equipo puede modificar presiones, cargas, disponibilidad de barreras o calidad de datos. Por eso el profesional debe distinguir entre una propiedad de diseño, una medición operativa y una inferencia: no son equivalentes y no siempre se confirman con el mismo instrumento.

La comprensión avanzada exige identificar qué magnitud física se observa, cuál es la cadena de medición y qué incertidumbres aparecen. Para construcción de un pozo mediante sistema rotativo y

control de circulación las variables habituales incluyen peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno. Un cambio de tendencia debe evaluarse contra el programa aprobado, la historia temporal de la operación, la calibración y los estados de transición. Un valor aparentemente normal puede ocultar un fallo si el instrumento no representa el punto de proceso que se pretende conocer.

Desde la ingeniería preventiva, el análisis debe proponer controles verificables para atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria. Un control no es simplemente “usar EPP” o “tener cuidado”: hay que describir la barrera técnica, la persona responsable, la evidencia de su integridad y el criterio que obliga a detener el trabajo. Ante información inconsistente se documenta la incertidumbre y se consulta a la supervisión habilitada; un manual académico no reemplaza el procedimiento aprobado por el operador.

En el ejercicio de aula el alumno recibe una hoja de datos simulada con tres momentos de medición, un cambio de condición y una comunicación de turno incompleta. Debe decidir cuáles hechos son verificables, qué documentos faltan y qué riesgos podrían aumentar en la interfaz con perforador, toolpusher, mud logger y supervisión. El propósito es mostrar cómo distinguir hechos, incertidumbres y controles sin reproducir maniobras de riesgo.

Taller de análisis aplicado

Consigna: dibuje un esquema funcional simplificado del sistema implicado en perforación de pozos. Señale límites del sistema, lugares de medición, fronteras de presión o energía y posibles interferencias. A partir del escenario “atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria”, proponga cinco preguntas de verificación para el supervisor y explique qué dato permite aceptar o rechazar una hipótesis.

Material de aprendizaje: esquema funcional, matriz de peligros, discusión de incertidumbre y dos referencias bibliográficas. Se utiliza como guía de estudio y no como instrumento de evaluación.

Profundización transversal: ingeniería de barreras

El desempeño técnico de perforación de pozos depende de reconocer que una barrera no es una afirmación administrativa sino una función verificable. La contención de presión, el aislamiento eléctrico o hidráulico, los resguardos mecánicos y la separación de personas de energías peligrosas pertenecen a familias de barreras distintas. Debe poderse explicar frente a qué amenaza protege cada una, en qué condiciones resulta válida, qué evidencia respalda su disponibilidad y cuáles serían sus limitaciones ante fallas compartidas.

Un sistema de barreras puede verse sólido en un diagrama y ser vulnerable durante cambios de configuración. Esos momentos de transición incluyen entregas entre contratistas, modificaciones del arreglo de equipos, movimientos de carga, cambios en caudal o presión y actividades de mantenimiento. La gestión del cambio requiere revisar simultáneamente el diseño, los instrumentos, las competencias y la respuesta frente a emergencias. El alumno debe poder identificar la cadena de consecuencias de una desviación sin proponer maniobras no autorizadas.

Profundización transversal: lectura de instrumentos y límites

Para interpretar peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno es imprescindible separar precisión, exactitud, incertidumbre, rango y resolución. Un instrumento puede repetir perfectamente una lectura y seguir estando descalibrado; también puede mostrar el valor correcto en el instante equivocado o no detectar un cambio localizado fuera del punto de toma. El razonamiento profesional utiliza referencias cruzadas, historial de tendencias y comparación con el modelo físico del proceso.

Cuando una anomalía aparece, el primer objetivo analítico es preservarla como evidencia y descartar errores de registro, no forzar una explicación. Una relación causal se robustece mediante coherencia temporal, plausibilidad física y observación independiente. Esta disciplina es aplicable a presión, caudal, tensión, vibración, temperatura, profundidad y concentraciones ambientales.

Profundización transversal: decisiones de seguridad

Los peligros prioritarios comprenden atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria. La jerarquía de controles exige evaluar eliminación de exposición, protección de ingeniería, barreras de protección colectiva, segregación espacial y organización del trabajo antes de depender del EPP. En un servicio de pozo la calidad de un permiso de trabajo no compensa una configuración no validada, del mismo modo que la experiencia del operador no reemplaza una verificación de integridad.

El criterio de parada debe ser observable y estar acordado: discrepancia entre estados de barrera, alarma no explicada, pérdida de comunicación crítica, condición de equipo incompatible o irrupción de una tarea simultánea. La reanudación necesita decisión competente y registro. El objetivo didáctico no es enseñar a resolver un incidente crítico sobre la marcha, sino reconocer cuándo el problema excede la competencia propia.

Gestión ambiental e interfaces en Vaca Muerta

La actividad debe analizar los aspectos ambientales derivados de tratamiento de recortes y circulación de lodos. Los riesgos pueden materializarse como fuga no detectada, derrame en transferencia, residuos con clasificación incorrecta, polvo fugitivo, ruido o emisiones atmosféricas. El desempeño ambiental requiere planes de contingencia, caracterización de corrientes, trazabilidad, responsabilidades de contratistas y cumplimiento de condiciones de autorización y normativa provincial vigente.

En Neuquén conviven operadores, contratistas de servicios especiales, transporte, mantenimiento y personal de higiene y seguridad. Cada interfaz puede producir vacíos de información. La coordinación de actividades simultáneas debe verificar circulación vehicular, comunicaciones, peligros cruzados, rutas de evacuación y titulares de las decisiones. No basta con que cada empresa tenga un procedimiento propio: deben ser compatibles entre sí.

Caso integrador: discrepancia de datos en locación

Escenario FICTICIO para aula: una cuadrilla prepara un servicio de perforación de pozos sobre un pozo horizontal. El registro de turno indica que un elemento de contención fue verificado, pero falta documentación que permita identificar la configuración ensayada. En otra zona de la locación, una empresa contratista inicia movimiento de cargas; los operadores reciben una tendencia inusual en peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno. Un supervisor propone continuar con monitoreo reforzado hasta que llegue el técnico de mantenimiento.

Preguntas: a) identificar hechos, inferencias y datos ausentes; b) construir árbol causal preliminar sin acusaciones personales; c) seleccionar evidencia relevante para verificar el estado de barreras; d) argumentar por qué una lectura instrumentada no suple documentación de integridad; e) describir a quién comunicar, cómo preservar registros y qué condiciones deben evaluarse antes de continuar; f) explicar posibles impactos ambientales. No se requiere calcular parámetros operativos de intervención.

Explicación técnica: calidad de la información

Interpretación: “Equipo verificado” es una afirmación insuficiente sin identificación, alcance de la verificación, resultado, fecha, configuración y responsable. El hecho observable es la ausencia de trazabilidad documental; no demuestra automáticamente que el equipo falle, pero impide afirmar que la barrera satisface el criterio previsto. Una tendencia anómala debe conservarse y contrastarse con datos confiables; el movimiento de cargas añade exposición ajena al servicio y exige coordinar actividades. La decisión correcta dentro del alcance formativo es suspender la continuidad no autorizada y escalar para una evaluación competente.

Perfil de competencias y alcance operacional

Competencia de conocimiento: explicar el objetivo, principios, equipos y restricciones de perforación de pozos en escenarios de producción o intervención. El egresado deberá distinguir aplicaciones, condiciones de diseño y datos de vigilancia del pozo, sin inferir habilitación para actuar sobre equipo real.

Competencia de lectura técnica: reconocer componentes funcionales (torre; top drive; sarta; broca; bombas de lodo; BOP), identificar documentación del fabricante y comprender los límites de instrumentos relacionados con peso sobre broca, torque, caudal, presión y retorno. La interpretación exige trazabilidad, fecha de calibración, identificación del equipo y compatibilidad con el programa aprobado.

Competencia de gestión preventiva: identificar situaciones de atrapamiento, objetos caídos, control de pozo y movimiento de maquinaria, explicar barreras físicas y administrativas, riesgos simultáneos y autoridad para detener actividades. Se espera que el trabajador reconozca cuándo corresponde escalar un estado inesperado a personal autorizado.

Desempeño práctico sujeto a supervisión

En una instancia práctica independiente, un instructor habilitado puede observar la identificación segura de equipos, la lectura de documentación, las comunicaciones de turno y el reconocimiento de condiciones anómalas. Las acciones sobre sistemas presurizados, energizados, cargas o dispositivos especiales solo se realizan en escenarios autorizados y bajo los procedimientos del operador.

Este manual no contiene pruebas, consignas calificables, claves de respuesta, notas ni rúbricas. La metodología y los instrumentos de evaluación se establecerán por separado. La certificación de una competencia operacional requiere criterios objetivos específicos del puesto, demostración práctica cuando corresponda, recursos adecuados, verificadores competentes y aceptación del empleador o del esquema de acreditación aplicable.

Documentación necesaria para un proceso de certificación

El organismo que pretenda certificar competencias deberá definir previamente: alcance del rol, prerrequisitos, experiencia exigida, matriz de tareas críticas, requisitos médicos cuando correspondan, estándares de desempeño, observación práctica, validez y vigencia de resultados, registros de capacitación y procedimiento de recertificación. No se establece un estándar universal de competencia para las veinte especialidades mediante este material.

Marco normativo argentino: lectura de alcance

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto reglamentario 351/1979: principios generales de prevención, condiciones de trabajo y ámbitos de aplicación, con modificaciones y normativa complementaria a verificar. Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo: obligaciones y sistema preventivo. Resolución SRT 905/2015: funciones de los servicios de Higiene y Seguridad y Medicina del Trabajo; resulta relevante para la programación de capacitación y documentación preventiva.

En servicios petroleros deben verificarse además las obligaciones nacionales y provinciales específicas de actividad, ambientales, transporte, explosivos y gestión de residuos que correspondan a la tarea concreta. Las especificaciones IADC/API, documentos de fabricante y procedimientos del operador sólo pueden considerarse con su edición pertinente, alcance, aplicabilidad contractual y evaluación técnica. Una referencia internacional no debe presentarse automáticamente como ley argentina.

Bibliografía y procedencia de los contenidos

El texto del manual es elaboración didáctica original basada en conceptos técnicos generales, fuentes abiertas y fichas editoriales. No reproduce ni afirma haber leído íntegramente libros comerciales protegidos. Las siguientes obras son bibliografía de consulta y orientación; para hacer afirmaciones técnicas normativas de detalle el docente debe verificar la edición y sección específica.

IADC. IADC Drilling Manual, 13th edition (2025). Referencia bibliográfica, ficha pública; texto comercial no reproducido.

https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Jonathan Bellarby. Well Completion Design (2009), Elsevier. Ficha e índice públicos.

https://shop.elsevier.com/books/well-completion-design/bellarby/978-0-444-53210-7

Howard Crumpton. Well Control for Completions and Interventions (2018), Elsevier. Referencia de profundización; consultar obra licenciada.

https://www.sciencedirect.com/book/9780081001967/well-control-for-completions-and-interventions

Håvard Devold. Oil and Gas Production Handbook, ABB. Recurso web abierto.

https://new.abb.com/oil-and-gas/production-book/preface

SLB. Oilfield Glossary, definiciones técnicas.

https://glossary.slb.com/

SLB. Defining Well Intervention, 2015.

https://www.slb.com/resource-library/article/2015/defining-well-intervention

IADC. WellSharp Well Control Training and Assessment Standard, marco de competencias.

https://iadc.org/accreditation/wellsharp-university/

Argentina. Decreto 351/1979, texto actualizado.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-32030/actualizacion

Argentina. Resolución SRT 905/2015.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-905-2015-246509/texto

ANEXO DE ESPECIALIZACIÓN · Perforación de pozos

Edición de ampliación técnica con explicaciones aplicadas, esquemas elaborados para TENEA y referencia de las fuentes visuales. Se integra al manual base sin agregar exámenes. Los diagramas son conceptuales: antes de intervenir equipos reales deben usarse planos del fabricante, análisis de riesgo, estándares del operador y supervisión competente.

Guía de lectura: una operación petrolera no se reduce a una lista de componentes. El alumno debe comprender el propósito de cada subsistema, los límites de su información, las relaciones entre variables y la evidencia necesaria para demostrar que las barreras de integridad son apropiadas.

SEMANA 1 · Análisis técnico especializado

Unidad 1. Arquitectura de pozo

Arquitectura de pozo: trayectoria vertical, direccional y horizontal responde al objetivo del yacimiento y a restricciones geológicas.

Explicación de ingeniería aplicada. En perforación de pozos, el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «arquitectura de pozo», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «arquitectura de pozo» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración;

un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

Unidad 2. Sarta y broca

Sarta y broca: transmiten energía mecánica mientras el fluido transporta recortes y estabiliza la operación.

Explicación de ingeniería aplicada. En perforación de pozos, el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «sarta y broca», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «sarta y broca» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

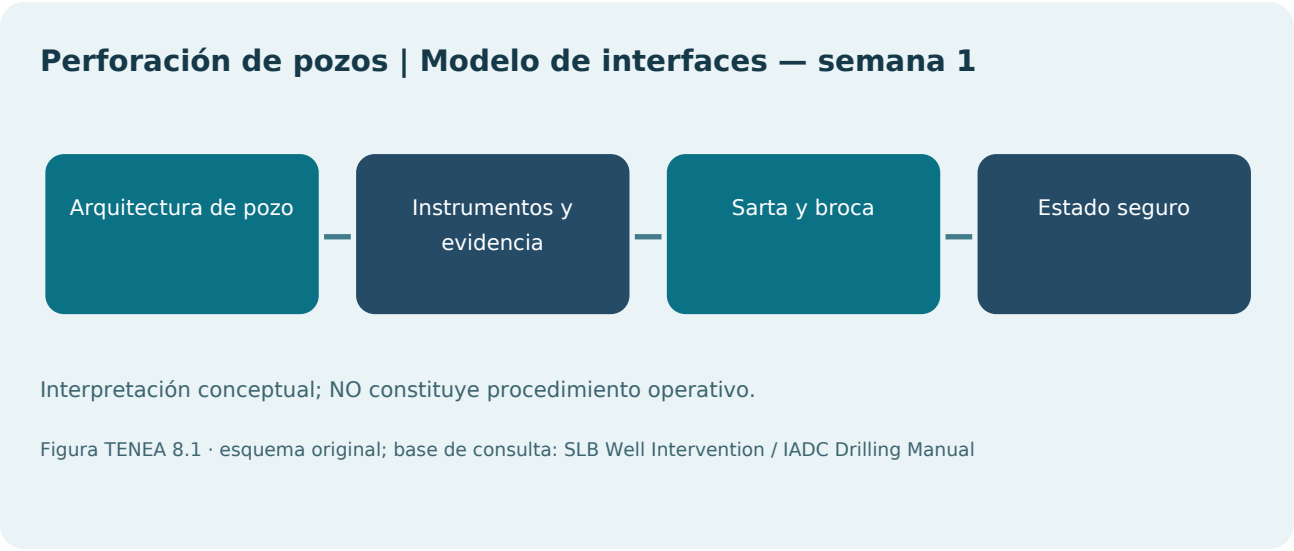


Figura TENEA 8.1. Imagen técnica original de TENEA, elaborada a partir de conceptos publicados en SLB, Defining Well Intervention (2015), y el índice temático del IADC Drilling Manual, 13.ª edición (2025). No es una reproducción de imágenes de esos titulares. Fuentes: https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention ; https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Aplicación en Vaca Muerta: coordinación de interfaces

En una locación no convencional, la especialidad perforación de pozos puede desarrollarse cerca de unidades móviles, equipos de bombeo, rutas internas y áreas de almacenamiento. Al cambiar la etapa de construcción, completación o producción, cambian simultáneamente exposición, acceso y prioridades del trabajo. Un programa de gestión debe comprobar que los planos y las barreras de contención pertenecen al estado real del pozo, que las líneas de comunicación entre empresas estén definidas y que las actividades simultáneas no invaliden medidas preventivas previamente evaluadas. La autoridad para suspender una tarea y su mecanismo de escalamiento deben conocerse antes de iniciar el servicio.

SEMANA 2 · Análisis técnico especializado

Unidad 3. Top drive

Top drive: genera rotación y participa en el sistema de manejo de cargas y conexiones de sarta.

Explicación de ingeniería aplicada. En perforación de pozos, el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «top drive», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «top drive» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

Unidad 4. Lodo

Lodo: presión hidrostática, lubricación, refrigeración y transporte de recortes son funciones que pueden entrar en conflicto.

Explicación de ingeniería aplicada. En perforación de pozos, el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y

los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «lodo», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «lodo» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

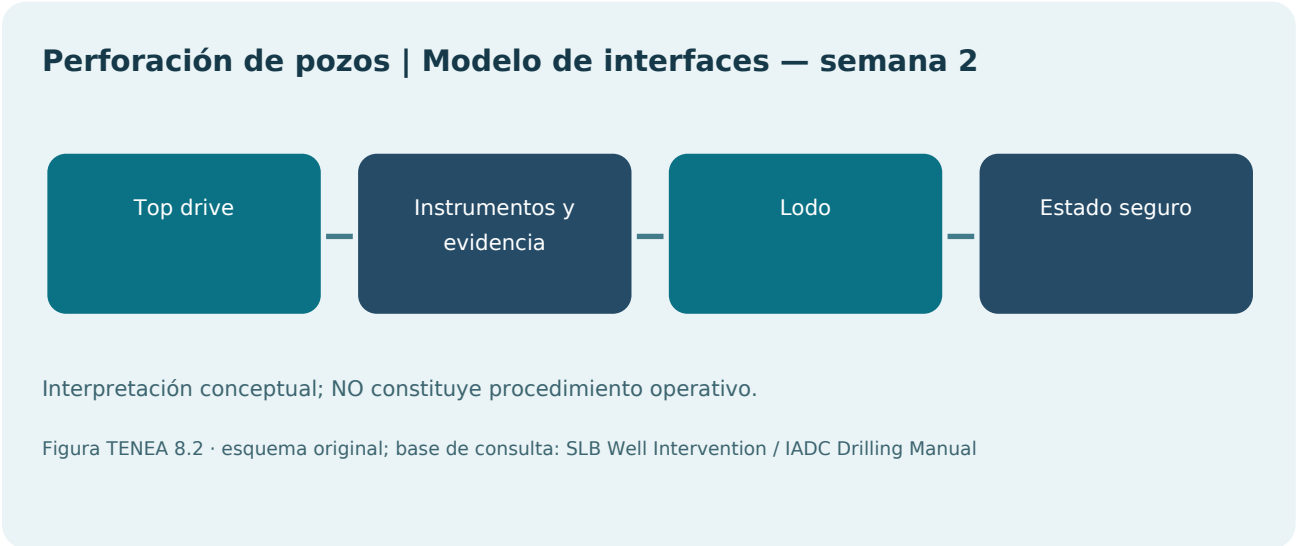


Figura TENEA 8.2. Imagen técnica original de TENEA, elaborada a partir de conceptos publicados en SLB, Defining Well Intervention (2015), y el índice temático del IADC Drilling Manual, 13.ª edición (2025). No es una reproducción de imágenes de esos titulares. Fuentes: https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention ; https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Aplicación en Vaca Muerta: coordinación de interfaces

En una locación no convencional, la especialidad perforación de pozos puede desarrollarse cerca de unidades móviles, equipos de bombeo, rutas internas y áreas de almacenamiento. Al cambiar la etapa de construcción, completación o producción, cambian simultáneamente exposición, acceso y prioridades del trabajo. Un programa de gestión debe comprobar que los planos y las barreras de contención pertenecen al estado real del pozo, que las líneas de comunicación entre empresas estén definidas y que las actividades simultáneas no invaliden medidas preventivas previamente evaluadas. La autoridad para suspender una tarea y su mecanismo de escalamiento deben conocerse antes de iniciar el servicio.

SEMANA 3 · Análisis técnico especializado

Unidad 5. Control de trayectoria

Control de trayectoria: sensores direccionales permiten comprobar posición y orientación de la perforación.

Explicación de ingeniería aplicada. En perforación de pozos, el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «control de trayectoria», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «control de trayectoria» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

Unidad 6. Balance de volúmenes

Balance de volúmenes: entradas y salidas de fluido aportan señales de condiciones anómalas de pozo.

Explicación de ingeniería aplicada. En perforación de pozos, el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación, con la configuración del pozo y con el estado del

resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «balance de volúmenes», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «balance de volúmenes» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

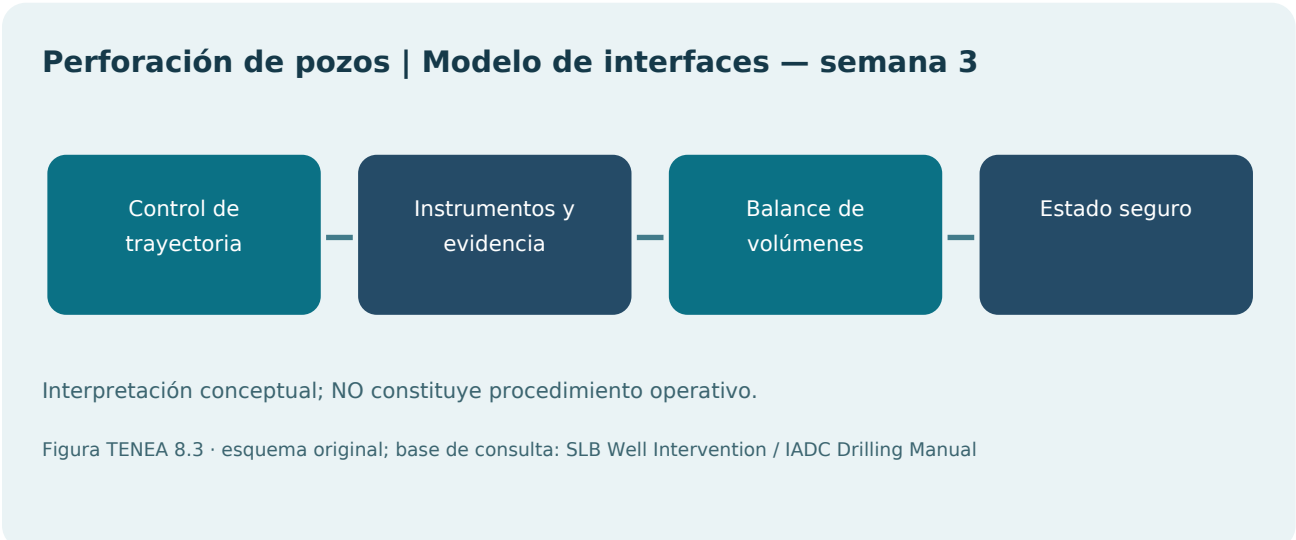


Figura TENEA 8.3. Imagen técnica original de TENEA, elaborada a partir de conceptos publicados en SLB, Defining Well Intervention (2015), y el índice temático del IADC Drilling Manual, 13.ª edición (2025). No es una reproducción de imágenes de esos titulares. Fuentes: https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention ; https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Aplicación en Vaca Muerta: coordinación de interfaces

En una locación no convencional, la especialidad perforación de pozos puede desarrollarse cerca de unidades móviles, equipos de bombeo, rutas internas y áreas de almacenamiento. Al cambiar la etapa de construcción, completación o producción, cambian simultáneamente exposición, acceso y prioridades del trabajo. Un programa de gestión debe comprobar que los planos y las barreras de contención pertenecen al estado real del pozo, que las líneas de comunicación entre empresas estén definidas y que las actividades simultáneas no invaliden medidas preventivas previamente evaluadas. La autoridad para suspender una tarea y su mecanismo de escalamiento deben conocerse antes de iniciar el servicio.

SEMANA 4 · Análisis técnico especializado

Unidad 7. BOP

BOP: barrera secundaria cuya configuración y prueba pertenecen a un programa de control validado.

Explicación de ingeniería aplicada. En perforación de pozos, el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «bop», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «bop» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

Unidad 8. Integridad del equipo

Integridad del equipo: izaje, estructura, potencia y tuberías de alta presión componen sistemas interdependientes.

Explicación de ingeniería aplicada. En perforación de pozos, el componente o principio descrito no debe examinarse de manera aislada: está relacionado con el objetivo de construcción de un pozo mediante sistema rotativo y control de circulación, con la configuración del pozo y con el estado del resto de los sistemas. La selección correcta de un equipo comienza identificando la función que debe cumplir, la documentación técnica que lo respalda, los límites de diseño declarados por el fabricante y

los modos de falla creíbles. Una misma lectura puede ser compatible con distintas condiciones físicas, por eso el diagnóstico exige contrastar información independiente y no basarse únicamente en una pantalla de supervisión.

Relación con el trabajo de campo. Al estudiar «integridad del equipo», el técnico debería poder explicar qué cambia cuando varían la presión del sistema, el movimiento de la sarta o herramienta, la temperatura, la geometría de pozo, la composición de fluidos y las interacciones con otros contratistas. No todas esas variables tendrán el mismo peso en cada tarea: el análisis específico debe identificar cuáles gobiernan la integridad, cuáles sirven solo como indicios y cuáles requieren instrumentación de respaldo. La documentación del equipo, el programa aprobado y los registros de turno permiten reconstruir por qué se tomó cada decisión.

Fallas y degradación. Para el principio «integridad del equipo» conviene separar fallas súbitas de degradaciones progresivas: fatiga, corrosión, desgaste, obstrucción, pérdida de calibración, contaminación del fluido o errores de configuración pueden manifestarse de maneras similares. Una señal anormal requiere conservar valores de referencia, identificar instrumentos afectados y comunicarla por el circuito establecido. No debe deducirse la existencia ni la ausencia de una barrera por una sola variable. El análisis posterior distingue causa inmediata, factores contribuyentes y debilidades organizacionales.

Evidencia técnica y trazabilidad. Para verificar comprensión, el material documental relevante podría incluir planos de montaje, hoja de datos, certificados, límites de servicio, programas aprobados, inspecciones, intervenciones anteriores y registros de presión o caudal. Estos documentos no son intercambiables: una inspección visual no demuestra por sí sola resistencia de diseño; una certificación general no acredita que el conjunto efectivamente instalado conserve su configuración; un resultado de prueba pasado no describe necesariamente su estado actual. El alumno debe aprender a reconocer esa diferencia.

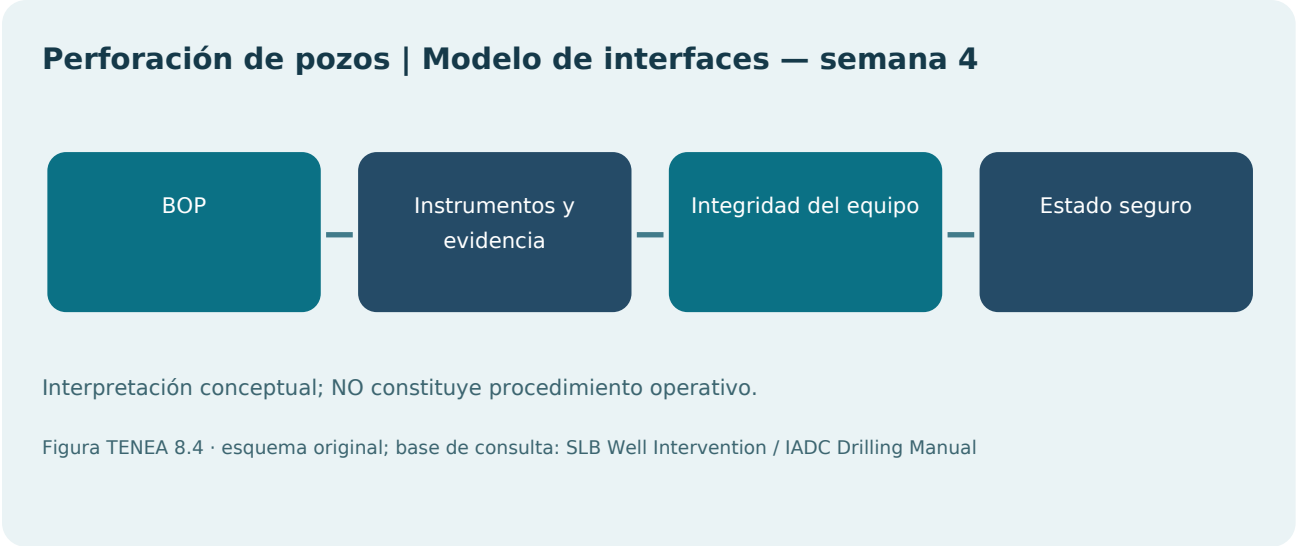


Figura TENEA 8.4. Imagen técnica original de TENEA, elaborada a partir de conceptos publicados en SLB, Defining Well Intervention (2015), y el índice temático del IADC Drilling Manual, 13.ª edición (2025). No es una reproducción de imágenes de esos titulares. Fuentes: https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention ; https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Aplicación en Vaca Muerta: coordinación de interfaces

En una locación no convencional, la especialidad perforación de pozos puede desarrollarse cerca de unidades móviles, equipos de bombeo, rutas internas y áreas de almacenamiento. Al cambiar la etapa de construcción, completación o producción, cambian simultáneamente exposición, acceso y prioridades del trabajo. Un programa de gestión debe comprobar que los planos y las barreras de contención pertenecen al estado real del pozo, que las líneas de comunicación entre empresas estén definidas y que las actividades simultáneas no invaliden medidas preventivas previamente evaluadas. La autoridad para suspender una tarea y su mecanismo de escalamiento deben conocerse antes de iniciar el servicio.

Referencias y procedencia de imágenes

Todas las láminas incluidas son diagramas originales elaborados por TENEA para ilustrar relaciones conceptuales. No se incorporaron fotografías comerciales descargadas sin una licencia de reproducción comprobada. Las referencias indicadas bajo cada figura permiten ubicar las fuentes técnicas consultadas.

Fuentes para ampliación visual externa — consulta y autorización de uso según titular

SLB, Defining Well Intervention — https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-intervention

SLB Oilfield Glossary, Wireline — https://glossary.slb.com/en/terms/w/wireline

SLB, Introduction to Coiled Tubing — https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-coiled-tubing

IADC Drilling Manual, edición 13 (2025) — https://store.iadc.org/product/iadc-drilling-manual-13th-ed

Kansas Geological Survey, fotografía de unidad de logging (uso sujeto a autorización) — https://www.kgs.ku.edu/PRS/Ozark/well_1_32.html